寬數週練 吳寬老師出題・範例題本　　建議作答 35 分鐘

高一　絕對值、多項式、直線與圓

學生題本

先讀「觀念提示」，再依序作答。寫完再請家長對答。　　108 課綱・高一

範例題本　這份是讓家長先看題目風格的範例（約 5 題）。**實際題本依孩子需求客製**：家長填寫孩子的年級、學校進度與弱點後，吳寬老師再出專屬題本。

姓名 _____　　日期 _____

觀念提示：把條件寫成式子

1. $|X| \le k\ (k \ge 0) \iff -k \le X \le k$。
2. **餘式定理**：$f(x)$ 除以 $x-a$ 的餘式是 $f(a)$；除以二次式，餘式設 $ax+b$。
3. **點到直線距離**：$\dfrac{|ax_0+by_0+c|}{\sqrt{a^2+b^2}}$；直線與圓相切 $\iff$ 圓心到直線距離 $=r$。

範例 5 題

基礎 2 題・常考 2 題・進階 1 題（難題）

1. ［基礎・絕對值不等式］　滿足 $|2x-3| \le 5$ 的整數 x 共有幾個？ _____

2. ［基礎・餘式定理］　$f(x)=x^3-2x^2+3x-5$ 除以 $x-2$ 的餘式為 _____

3. ［常考・點到直線距離］　點 $(1,2)$ 到直線 $3x-4y+1=0$ 的距離為 _____

4. ［常考・圓與切線］　直線 $3x+4y+k=0$ 與圓 $x^2+y^2-4x+6y-12=0$ 相切，則 $k=$ _____

5. ［進階・多項式綜合（難）］ 三次多項式 $f(x)$ 的首項係數為 1。已知 $f(x)$ 除以 $x-1$ 餘 3，除以 $x+2$ 餘 -3，且 $f(0)=-1$。

(1) $f(x)$ 除以 $(x-1)(x+2)$ 的餘式為 _____

(2) $f(2)=$ _____

寬數週練｜吳寬老師　範例題本，實際題本依孩子需求客製。
想讓孩子拿到專屬題本：**kuan-weekly.vercel.app**